

SYNO AI ENGINEERING OPERATING MANUAL

Enterprise AI Development & System Architecture Specification v1.0

Tài liệu hợp nhất này được tạo từ Operating Manual và Addendum bổ sung. Nội dung đã được rà soát để loại bỏ phần lặp, sắp xếp lại theo thứ tự Claude cần đọc: bối cảnh dự án → thương hiệu → quy tắc kỹ thuật → bảo mật → kiến trúc → workflow → source of truth → task/test/report.

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Làm tài liệu nền cho Claude đọc toàn bộ codebase, hiểu dự án SYNO, lập kế hoạch và triển khai task đúng hướng.
Vai trò Claude	Senior Fullstack System Architect + Supabase Security Engineer + QA Reviewer.
Vai trò người dùng	Product Owner / Reviewer / Người kiểm soát hướng đi dự án.
Nguyên tắc chính	Không code ngay. Phải đọc codebase, lập inventory, chia task nhỏ, test từng task và báo cáo đầu ra.
Phạm vi	Web Admin, App phụ huynh, Supabase/PostgreSQL, Ronald Jack AI-X1 SDK, Firebase Cloud Messaging, Import Excel, API Integration, SaaS Multi-school.



SYNO Official Branding Reference

MỤC LỤC

- I. Thứ tự ưu tiên Claude phải đọc
- II. Project Context
- III. System Overview
- IV. Branding & Logo System
- V. Design Token System
- VI. AI Role & Responsibility
- VII. Core Engineering Rules
- VIII. Supabase Security Baseline
- IX. Architecture Rules
- X. State Management Standard
- XI. Folder Structure Source of Truth
- XII. API Contract Standard
- XIII. Realtime Event Flow
- XIV. Reusable Component Inventory
- XV. Error Handling Standard
- XVI. Environment Strategy
- XVII. Naming Convention
- XVIII. Build & Deployment Rules
- XIX. Git Workflow
- XX. Project Memory
- XXI. Database Baseline
- XXII. Phase Roadmap & Micro Tasks
- XXIII. Task Execution Workflow
- XXIV. Task Report Template
- XXV. Definition of Done
- XXVI. Final Directive

I. THỨ TỰ ƯU TIÊN CLAUDE PHẢI ĐỌC

Ưu tiên	Nội dung	Mục đích
1	Project Context & System Overview	Hiểu dự án trước khi đụng code.
2	Branding & Design System	Đảm bảo UI/logo theo SYNO.
3	Core Engineering Rules	Khóa hành vi Claude, tránh code demo hoặc phá cấu trúc.
4	Supabase Security Baseline	Tuân thủ GRANT + RLS + POLICY và school_id.
5	Architecture + State + Folder Rules	Không tạo cấu trúc lung tung.
6	API Contract + Realtime Flow	Không phá frontend/backend/realtime.
7	Testing + Definition of Done	Chỉ báo hoàn thành khi có bằng chứng test.
8	Task Breakdown + Report Template	Làm từng task nhỏ và báo cáo rõ.

II. PROJECT CONTEXT

Hạng mục	Nội dung
Tên hệ thống	SYNO
Mô hình	Smart School SaaS Platform
Mục tiêu	Realtime ecosystem cho trường học và phụ huynh.
Người dùng	Admin trường, phụ huynh, Super Admin.
Tech Stack	Flutter, ReactJS, Supabase, PostgreSQL, Firebase Cloud Messaging.
Định hướng	SaaS Multi-school.
Realtime	Attendance realtime + push notification.
Mục tiêu AI	AI-assisted engineering production-ready.

III. SYSTEM OVERVIEW

Thành phần	Vai trò	Ghi chú triển khai
Web Admin	Admin nhà trường quản lý học sinh, phụ huynh, tài khoản, TKB, học phí, bảng điểm, thông báo.	Dashboard tab-based. Không nhằm Import Excel/Cấp tài khoản là màn hình độc lập nếu thực tế chỉ là tab/chức năng.
App phụ huynh	Phụ huynh đăng nhập, xem con liên kết, điểm danh hôm nay, lịch sử, TKB, học phí, cá nhân.	Flutter là công nghệ phát triển; Android/iOS là nền tảng người dùng.
Ronald Jack AI-X1 SDK Service	Kết nối máy điểm danh, nhận dữ liệu realtime, ghi log CMD/Terminal và đẩy dữ liệu vào database.	Hiện tại theo dõi bằng Terminal, không mặc định có dashboard web cho SDK.
Supabase/PostgreSQL	Nguồn dữ liệu chính cho học sinh, phụ huynh, điểm danh, thông báo, học phí, điểm, TKB.	Tôn trọng schema hiện tại. Không tự ý rename.
Firebase Cloud Messaging	Gửi Push Notification realtime đến App phụ huynh.	Token thiết bị phải quản lý theo phụ huynh và platform.
Excel Import	Nhập nhanh dữ liệu học sinh, bảng điểm, học phí, thời khóa biểu.	Phải validate, preview, xử lý trùng và có log import.
API Integration	Lấy dữ liệu từ hệ thống sẵn có của nhà trường.	Phải có config endpoint, mapping field, preview, sync log, error log.
SaaS Multi-school	Cho nhiều trường dùng chung nền tảng nhưng tách dữ liệu.	school_id là nguyên tắc nền tảng.

IV. BRANDING & LOGO SYSTEM

SYNO là thương hiệu Smart School SaaS Platform theo hướng modern realtime ecosystem 2026. Tài liệu này coi SYNO là brand chính cho toàn bộ hệ sinh thái: App phụ huynh, Web Admin, Notification, Attendance Gateway, API Integration và Smart School modules.

Hạng mục	Quy chuẩn
Tên thương hiệu	SYNO
Ý nghĩa thương hiệu	SY: Sync/System; NO: Network/Notification.
Định hướng	Realtime - Smart School - SaaS Multi-school - Parent-friendly - Modern SaaS UI.

Phong cách	Clean, modern, enterprise, minimal, technology-driven.
Brand feeling	Realtime / Smart / Trustworthy.
Target users	Parents, Schools, Admins.

Logo & UI Implementation Rules

Rule	Nội dung
LOGO-001	Logo SYNO phải xuất hiện ở Splash Screen, Login Screen, Header và Notification Layout.
LOGO-002	Không được dùng Flutter default logo hoặc Material placeholder logo.
LOGO-003	Nếu thiếu asset logo, Claude phải tự tạo SVG/PNG placeholder đúng branding SYNO.
LOGO-004	Toàn bộ UI phải dùng màu thương hiệu SYNO.
LOGO-005	Mọi màn hình phải đồng bộ typography, spacing và card layout.

V. DESIGN TOKEN SYSTEM

Token	Giá trị đề xuất	Vai trò
primaryColor	#1E88FF	Màu chính của SYNO, dùng cho CTA, icon active, highlight.
deepBlue	#0D47A1	Màu nhấn đậm, dùng cho header hoặc trạng thái quan trọng.
accentOrange	#FF9800	Màu notification/realtime event.
backgroundColor	#F8FAFC	Nền app/web sáng, sạch.
textPrimary	#0F172A	Nội dung chính.
textSecondary	#64748B	Nội dung phụ.
successColor	#22C55E	Trạng thái thành công.
errorColor	#EF4444	Trạng thái lỗi.
borderRadiusCard	20px	Bo góc card.
borderRadiusButton	16px	Bo góc button.
cardPadding	16px	Padding trong card mobile.
sectionSpacing	24px	Khoảng cách giữa các section.
buttonHeight	52px	Chiều cao button chính.
inputHeight	50px	Chiều cao input.
appBarHeight	64px	Chiều cao AppBar/Header.

VI. AI ROLE & RESPONSIBILITY

Vai trò	Trách nhiệm
Senior Fullstack Engineer	Triển khai frontend/backend theo kiến trúc hiện có.
System Architect	Bảo vệ modular architecture, tránh refactor lớn không kiểm soát.
Supabase Security Reviewer	Kiểm tra GRANT/RLS/POLICY, school_id và quyền role.
QA Engineer	Tự test, regression check và báo cáo evidence sau mỗi task.
SaaS Engineer	Đảm bảo dữ liệu multi-school không cross-tenant.

VII. CORE ENGINEERING RULES

Rule ID	Quy định
CER-001	Không code ngay trước khi audit module liên quan.
CER-002	Không fake completion. Không ghi 'xong' nếu chưa test.
CER-003	Không hardcode key, token, secret, service_role.
CER-004	Không phá architecture hiện tại.
CER-005	Không đổi DB field tùy ý.
CER-006	Không đổi API response shape tùy ý.
CER-007	Mọi task phải có regression check.
CER-008	Mọi task phải có test evidence.
CER-009	Không viết backend logic trong UI.
CER-010	Không bỏ responsive/mobile support.
CER-011	Không tự ý đổi naming convention nếu chưa có impact analysis.
CER-012	Không tự ý đổi business logic khi chưa hỏi Product Owner.

VIII. SUPABASE SECURITY BASELINE

Rule ID	Quy định
SSR-001	Mọi bảng public mới phải có explicit GRANT.
SSR-002	Mọi bảng nghiệp vụ phải bật RLS.
SSR-003	Mọi bảng phải có POLICY rõ ràng.
SSR-004	Không dùng service_role ở frontend.
SSR-005	Query phải filter school_id.
SSR-006	Migration phải rollback-safe hoặc có risk note.
SSR-007	Không disable RLS để sửa lỗi tạm.
SSR-008	Audit role phụ huynh/admin riêng biệt.
SSR-009	Nếu gặp lỗi 42501, kiểm tra GRANT trước rồi kiểm tra RLS policy.

Migration Template bắt buộc khi tạo bảng public mới

```
create table if not exists public.example_table (  
  id bigint generated by default as identity primary key,  
  school_id varchar not null,  
  created_at timestamptz default now(),  
  updated_at timestamptz default now()  
);  
  
grant select, insert, update, delete on table public.example_table to  
authenticated;  
grant select, insert, update, delete on table public.example_table to service_role;  
-- Chỉ dùng khi dữ liệu public thật sự:  
-- grant select on table public.example_table to anon;
```

```
alter table public.example_table enable row level security;

create policy "school scoped select"
on public.example_table
for select
to authenticated
using (
    school_id in (
        select school_id from public.user_profiles where id = auth.uid()
    )
);
```

IX. ARCHITECTURE RULES

Rule ID	Quy định
AR-001	Modular architecture bắt buộc.
AR-002	Service layer tách riêng.
AR-003	UI chỉ gọi API/service.
AR-004	Notification flow độc lập.
AR-005	Realtime flow độc lập.
AR-006	Không nhồi business logic vào component.
AR-007	Shared types centralized.
AR-008	Environment config centralized.
AR-009	SDK service không nằm trong frontend.

X. STATE MANAGEMENT STANDARD

Nền tảng	Quy chuẩn	Ghi chú cho Claude
Flutter App	Không tự đổi state management nếu project đã có sẵn.	Claude phải audit project trước: Provider/Riverpod/BLoC/GetX/setState đang dùng gì thì bám theo.
React Web Admin	Không tự đổi sang Redux/Zustand/Context nếu project chưa dùng.	Nếu code hiện tại dùng hooks/service trực tiếp thì chỉ chuẩn hóa nhẹ, không rewrite.
Realtime State	Tách realtime listener khỏi UI component.	UI chỉ subscribe qua service/controller/provider.
Form State	Form phải validate rõ ràng.	Không để logic validate rải rác.
Auth State	Auth user, role, school_id phải là source of truth chung.	Không tạo nhiều source of truth cho quyền truy cập.

XI. FOLDER STRUCTURE SOURCE OF TRUTH

Khu vực	Cấu trúc đề xuất	Quy định
Web Admin	src/core, src/shared, src/services, src/features, src/components, src/theme, src/types	Không tạo folder mới nếu chức năng có thể đặt vào feature hiện có.
Flutter App	lib/core, lib/shared, lib/features, lib/services, lib/widgets, lib/theme, lib/models	Không nhồi logic Supabase trực tiếp vào screen.
Supabase	supabase/migrations, supabase/functions, supabase/seed,	Migration phải có GRANT + RLS + POLICY.

	supabase/policies	
SDK Service	services/attendance, services/notification, services/sync, logs	SDK không nằm trong frontend.
Assets	assets/logo, assets/icons, assets/images	Logo SYNO đặt thống nhất để Flutter/Web cùng dùng.

XII. API CONTRACT STANDARD

Chuẩn	Quy định bắt buộc
Response shape	Không đổi response shape nếu chưa cập nhật frontend/backend liên quan.
Error shape	Mọi API/service nên trả lỗi có code, message, detail an toàn.
Pagination	Danh sách lớn phải có page, limit hoặc cursor.
Auth	Mọi API nghiệp vụ phải biết user hiện tại và school_id.
Naming	Field dữ liệu giữ snake_case theo database; UI model có thể map nhưng phải rõ ràng.
Backward compatibility	Không phá field cũ khi thêm field mới.

Loại response	Mẫu chuẩn
Success	{"success": true, "data": {...}, "message": "OK"}
List	{"success": true, "data": [], "meta": {"page": 1, "limit": 20, "total": 100}}
Error	{"success": false, "error": {"code": "PERMISSION_DENIED", "message": "Không có quyền truy cập"}}
Realtime Event	{"type": "attendance_created", "school_id": "...", "student_id": "...", "attendance_time": "..."}

XIII. REALTIME EVENT FLOW

Bước	Thành phần	Mô tả
1	Ronald Jack AI-X1	Học sinh quét thẻ/vân tay/khuôn mặt.
2	SDK Attendance Service	Nhận DeviceUserID và AttendanceTime.
3	Debounce Layer	Chống trùng dữ liệu nếu máy gửi nhiều lần trong thời gian ngắn.
4	Supabase attendance_logs	Lưu bản ghi điểm danh chính.
5	Notification Service	Tìm phụ huynh liên kết với học sinh.
6	FCM	Gửi push notification đến thiết bị phụ huynh.
7	Parent App	Hiển thị notification và cập nhật lịch sử điểm danh.
8	Log/Monitoring	Ghi success/failure để truy vết.

XIV. REUSABLE COMPONENT INVENTORY

Component	Nền tảng	Vai trò
AppButton	Flutter/Web	Button chuẩn theo màu SYNO.

AppInput	Flutter/Web	Input chuẩn có validate/error.
AttendanceCard	Flutter	Hiển thị điểm danh hôm nay/lịch sử.
StudentCard	Flutter/Web	Hiển thị thông tin học sinh.
ParentCard	Web Admin	Hiển thị phụ huynh và trạng thái liên kết.
EmptyState	Flutter/Web	Hiển thị khi chưa có dữ liệu.
LoadingState	Flutter/Web	Loading chuẩn không dùng spinner rời rạc.
ErrorState	Flutter/Web	Thông báo lỗi thân thiện.
SyncStatusBadge	Web Admin	Hiển thị success/failed/pending khi sync API/FCM.
AppLogo	Flutter/Web	Render logo SYNO thống nhất.

XV. ERROR HANDLING STANDARD

Loại lỗi	Quy chuẩn xử lý
Network Error	Hiển thị thông báo thân thiện, cho phép thử lại.
Supabase Error	Parse lỗi an toàn, không show secret/raw stacktrace cho user.
Permission Error	Kiểm tra GRANT/RLS/POLICY và role hiện tại.
FCM Error	Không làm mất bản ghi điểm danh; ghi log gửi thất bại.
SDK Error	Không crash service; ghi log và retry reconnect.
Validation Error	Chỉ rõ field lỗi và dòng lỗi nếu import Excel.
Unknown Error	Ghi log kỹ thuật, UI chỉ hiển thị message ngắn gọn.

XVI. ENVIRONMENT STRATEGY

Môi trường	Mục đích	Quy định
development	Dev local	Dùng .env.local, dữ liệu test.
staging	Kiểm thử trước production	Gần giống production, không dùng dữ liệu thật nhạy cảm.
production	Vận hành thật	Không hardcode key, backup định kỳ.
.env.example	Tài liệu biến môi trường	Có tên biến nhưng không có secret thật.
Secret Management	Bảo mật key	service_role chỉ ở backend/server/Edge Function.

XVII. NAMING CONVENTION

Khu vực	Convention	Ví dụ
Database table/column	snake_case	student_code, school_id
Flutter file	snake_case	student_card.dart
Flutter class	PascalCase	StudentCard
React component	PascalCase	StudentTable.tsx
React hook	camelCase	useStudents.ts

TypeScript type/interface	PascalCase	Student, ParentProfile
Constant	UPPER_SNAKE_CASE	MAX_RETRY_COUNT
Migration file	timestamp_snake_case	20260514_create_attendance_logs.sql

XVIII. BUILD & DEPLOYMENT RULES

Khu vực	Quy định
Web Admin	Claude phải tìm package manager thực tế trước khi chạy npm/pnpm/yarn.
Flutter App	Claude phải kiểm tra flutter pub get, flutter analyze, flutter build nếu phù hợp.
Supabase	Migration phải chạy được và có rollback/risk note.
Production	Không deploy nếu chưa có checklist env, build, test, secret.
Store Release	Chuẩn bị logo, screenshot, mô tả app, privacy policy.

XIX. GIT WORKFLOW

Quy định	Mô tả
Không sửa main trực tiếp	Nếu project dùng git, tạo branch/task riêng.
Commit nhỏ	Mỗi commit tương ứng một task rõ ràng.
Commit message	feat:, fix:, refactor:, docs:, test:, chore:
Review trước merge	Báo cáo file thay đổi, test và rủi ro.
Không commit secret	Không đưa .env thật, key, token vào git.

XX. PROJECT MEMORY

Nhóm	Nội dung bắt buộc Claude phải ghi nhớ
Bối cảnh dự án	Dự án là hệ thống quản lý trường học có App phụ huynh và Web Admin, phát triển dài hạn theo hướng SaaS nhiều trường.
Người dùng chính	Admin nhà trường dùng Web Admin; phụ huynh dùng App Android/iOS; Super Admin quản lý SaaS nhiều trường trong giai đoạn mở rộng.
App phụ huynh	App được code bằng Flutter; người dùng cuối dùng điện thoại Android hoặc iPhone.
Web Admin	Web Admin có dashboard tab-based: Quản lý học sinh, Cấp tài khoản phụ huynh, Danh sách phụ huynh, TKB, Học phí, Thông báo, Bảng điểm.
Điểm danh	Dữ liệu điểm danh lấy từ máy Ronald Jack AI-X1 qua SDK; giai đoạn hiện tại theo dõi bằng CMD/Terminal Monitoring.
Supabase	Sử dụng Supabase/PostgreSQL cho dữ liệu, Auth, Realtime và RLS.
Thông báo	Notification dùng Firebase Cloud Messaging để gửi Push Notification realtime cho phụ huynh.
Import Excel/API	Web Admin cần hỗ trợ Import Excel và sau này lấy dữ liệu qua API nhà trường.
SaaS	Hệ thống phải thiết kế để nhiều trường dùng chung nhưng dữ liệu tách biệt bằng school_id và RLS.
Quy tắc làm việc	Không tự ý viết lại toàn bộ dự án; không phá UI prototype

	đang chạy; mỗi thay đổi phải nhỏ, có test và có báo cáo.
--	--

XXI. DATABASE BASELINE

Bảng hiện có trong Supabase	Vai trò nghiệp vụ	Lưu ý khi Claude code
students	Lưu học sinh: school_id, student_code, full_name, class_name, parent_id, ma_cham_cong.	Không đổi tên cột khi chưa có migration. Đây là bảng trung tâm.
user_profiles	Lưu hồ sơ người dùng: school_id, full_name, role, class_id, student_code, fcm_token, is_active.	Dùng để phân quyền, mapping user đăng nhập với school_id/role.
attendance_logs	Lưu dữ liệu điểm danh chính.	Query phải lọc theo học sinh/trường/phụ huynh.
attendance_spam_logs	Ghi nhận log điểm danh spam/duplicate/debounce.	Dùng để chống thông báo trùng khi máy quét nhiều lần.
hardware_scan_debounce	Quản lý debounce khi nhận dữ liệu từ thiết bị.	Không bỏ qua nếu sửa flow SDK.
grades / grade_records	Lưu điểm học sinh.	Cần thống nhất module số điểm đang dùng bảng nào trước khi code tiếp.
student_fees / fee_notices	Lưu học phí, khoản thu, trạng thái thanh toán.	Cần tránh trùng nghiệp vụ giữa hai bảng, phải audit trước khi mở rộng.
timetables	Lưu thời khóa biểu.	Phải hỗ trợ xem theo lớp/học sinh/ngày/tuần.
announcements	Lưu thông báo chung/cá nhân/lớp.	Cần phân biệt thông báo hệ thống và FCM push notification.
chat_messages	Lưu tin nhắn/chat nếu module liên lạc được phát triển.	Chưa mở rộng nếu chưa có yêu cầu rõ.

XXII. PHASE ROADMAP & MICRO TASK BREAKDOWN

Phase 1 - Rà soát nền tảng hiện tại

Mã task	Task nhỏ	Đầu ra bắt buộc	Cách kiểm tra
P1-T01	Đọc toàn bộ thư mục code và lập cây thư mục.	Project tree rút gọn.	Không sửa file. Chỉ đọc và báo cáo.
P1-T02	Xác định Web Admin framework, entry file, routing/tab.	Bản đồ màn hình Web Admin.	Chỉ rõ file chứa tabs hiện tại.
P1-T03	Xác định App Flutter screens và services.	Danh sách màn hình App.	Chỉ rõ file Tổng quan/Lịch sử/TKB/Cá nhân.
P1-T04	Audit Supabase client và env.	Danh sách file config Supabase.	Kiểm tra có hardcoded key không.
P1-T05	Audit schema đang được code sử dụng.	Bảng đối chiếu code query → bảng Supabase.	Không tự ý sửa schema.
P1-T06	Audit SDK/attendance service nếu có trong repo.	Luồng điểm danh hiện tại.	Kiểm tra log Terminal và DB sync.

Phase 2 - Chuẩn hóa và sửa lỗi an toàn

Mã task	Task nhỏ	Đầu ra bắt buộc	Cách kiểm tra
P2-T01	Chuẩn hóa service layer cho Web Admin.	Service tách khỏi UI.	Build/lint không lỗi.
P2-T02	Chuẩn hóa type/interface cho dữ liệu chính.	Student/Parent/UserProfile/Attendance types.	Typecheck pass.
P2-T03	Rà soát query thiếu school_id.	Danh sách query cần sửa.	Test admin trường không xem dữ liệu ngoài phạm vi.
P2-T04	Chuẩn hóa Import Excel học	Validate + duplicate check + báo	Test file đúng/sai format.

	sinh.	lỗi dòng.	
P2-T05	Chuẩn hóa tab Cấp tài khoản phụ huynh.	Flow tạo tài khoản + liên kết học sinh.	Test tạo PH và login App.
P2-T06	Chuẩn hóa FCM token trong App.	Lưu token đúng user/platform.	Test token được ghi vào Supabase.
P2-T07	Tạo chuẩn migration mới.	Template migration có GRANT + RLS + POLICY.	SQL chạy không lỗi, Data API truy cập đúng.

Phase 3 - Mở rộng nghiệp vụ

Mã task	Task nhỏ	Đầu ra bắt buộc	Cách kiểm tra
P3-T01	Hoàn thiện module TKB.	Web Admin CRUD + App xem TKB.	Test theo lớp/học sinh.
P3-T02	Hoàn thiện module Số điểm.	Import/hiển thị điểm.	Test phụ huynh chỉ xem điểm của con.
P3-T03	Hoàn thiện module Học phí.	Tạo khoản thu + PH xem trạng thái.	Test đã đóng/chưa đóng/quá hạn.
P3-T04	Hoàn thiện module Thông báo.	Announcement + push notification rõ vai trò.	Test thông báo chung/lớp/cá nhân.
P3-T05	API Integration bước 1.	Config endpoint + test connection.	Mock API hoặc endpoint test.
P3-T06	API Integration bước 2.	Preview + mapping + sync log.	Test dữ liệu lỗi không làm hỏng dữ liệu cũ.

Phase 4 - Bảo mật, kiểm thử, triển khai

Mã task	Task nhỏ	Đầu ra bắt buộc	Cách kiểm tra
P4-T01	Rà soát RLS toàn bộ bảng nghiệp vụ.	Báo cáo policy + lỗ hổng.	Test bằng role phụ huynh/admin.
P4-T02	Rà soát GRANT theo luật Supabase mới.	Danh sách bảng thiếu GRANT.	Test Data API tránh 42501.
P4-T03	Mobile testing Android/iOS.	Bảng test thiết bị/màn hình.	Test login, điểm danh, notification.
P4-T04	Web Admin testing.	Test CRUD/import/API/log.	Test case pass/fail rõ ràng.
P4-T05	Production readiness.	Checklist env, build, deploy, backup.	Build release và kiểm tra secrets.
P4-T06	Monitoring & support.	Log strategy + bug report template.	Test có log khi lỗi.

XXIII. TASK EXECUTION WORKFLOW

Step	Action	Output
1	Read related modules	Inventory report
2	Analyze dependencies	Dependency map
3	Create implementation plan	Task breakdown
4	Split micro tasks	Safe execution plan
5	Implement	Code changes
6	Self-test	Verification result
7	Regression check	Compatibility report
8	Final report	Task report

XXIV. TASK REPORT TEMPLATE

TASK REPORT

1. Task ID:
2. Objective:
3. Files Read:
4. Files Changed:
5. Main Changes:
6. Test Method:
7. Test Result:
8. Remaining Risks:
9. Regression Impact:
10. Next Suggested Task:

QUY ĐỊNH: Không được ghi 'xong' nếu chưa có mục 6 và 7.

XXV. DEFINITION OF DONE

Nhóm	Điều kiện hoàn thành
Code	Code chạy được, không phá chức năng cũ, không hardcode secret, có cấu trúc rõ ràng.
Frontend	UI giữ đúng hướng prototype, không đổi giao diện lớn nếu không được yêu cầu, loading/empty/error state rõ.
Backend/API	Query đúng quyền, có school_id, có xử lý lỗi, không để logic bảo mật ở frontend.
Supabase	Migration mới có GRANT + RLS + POLICY; không dùng service_role ở frontend.
Testing	Có bằng chứng test: lint/build/manual test/SQL test/screenshot nếu cần.
Report	Báo cáo file sửa, lý do sửa, test, rủi ro, task tiếp theo.

XXVI. FINAL DIRECTIVE

Claude phải hoạt động như Senior Fullstack System Architect + Senior Supabase Security Engineer + QA Reviewer.

- Mọi output phải production-ready, scalable, modular, realtime-safe, SaaS-ready, maintainable và đúng branding SYNO.
- Claude không được code kiểu demo, hardcode logic, fake completion, bỏ verification, phá architecture hoặc tự đổi business logic.
- Mọi task phải được phân tích trước, triển khai theo micro-task, tự test, regression check và báo cáo rõ ràng.
- Nếu thiếu thông tin về nghiệp vụ, schema, SDK, quyền truy cập, env hoặc API, Claude phải hỏi lại trước khi code.